# SOP Pengelolaan Kualitas Data (Contoh Portofolio)

21 Oktober 2026 · Zulfa Malika Amana

## 1. Tujuan dan Ruang Lingkup

SOP ini menetapkan cara menilai, melaporkan dan menindaklanjuti kualitas data pada dataset UCI Bank Marketing (41.188 baris, 21 kolom) supaya data yang dipakai untuk analisis akurat, lengkap, valid dan konsisten.

**Cakupan:** seluruh kolom pada kamus data (`Kamus_Data_Lengkap.xlsx`) dan 16 aturan kualitas data pada empat dimensi: keunikan, kelengkapan, validitas dan konsistensi.

**Di luar cakupan:** keputusan bisnis berdasarkan data, serta pengamanan akses dan penyimpanan data (diatur kebijakan keamanan informasi terpisah).

## 2. Peran dan Tanggung Jawab

Peran berikut adalah ilustrasi untuk portofolio, bukan struktur organisasi sebuah bank.

| Peran | Tanggung jawab |
|---|---|
| Data Owner | Menetapkan definisi, ambang batas dan klasifikasi data pada domainnya; memutuskan tindak lanjut atas temuan yang tereskalasi |
| Data Steward | Menjalankan pengecekan kualitas data, menilai hasil, menetapkan prioritas temuan, menyusun laporan dan memelihara kamus data |
| Data Custodian | Menyediakan dan menyimpan data; menjaga file asli tidak berubah; menerapkan perbaikan teknis yang disetujui |
| Data Consumer | Memakai data sesuai kamus data; melaporkan masalah kualitas yang ditemui saat analisis |

## 3. Aturan Kualitas Data dan Ambang Batas

Ambang batas di bawah adalah usulan dan perlu disepakati Data Owner sebelum dipakai sebagai standar. Hasil awal berasal dari penilaian atas data mentah.

| Dimensi | Aturan (ID) | Ukuran | Ambang batas (usulan) | Hasil awal |
|---|---|---|---|---|
| Keunikan | U1 | Baris duplikat penuh | ⩽ 0,1% baris | 0,03% (lolos) |
| Kelengkapan | K-job, K-marital, K-education, K-housing, K-loan | Persentase terisi (bukan kosong atau "unknown") | ⩾ 95% per kolom | 95,80% sampai 99,81% (lolos) |
| Kelengkapan | K-default | Persentase terisi (bukan kosong atau "unknown") | ⩾ 95% | 79,13% (tidak lolos) |
| Validitas | V1 sampai V6 | Nilai dalam rentang dan format baku | 100% | 100% (lolos) |
| Validitas | V7 | Kolom numerik tanpa kode sentinel | 0 baris berkode sentinel | 39.673 baris memakai 999 (tidak lolos) |
| Konsistensi | C1 | previous > 0 selaras dengan pdays | 100% | 90,02% (tidak lolos) |
| Konsistensi | C2 | previous = 0 selaras dengan poutcome | 100% | 100% (lolos) |

## 4. Prosedur Pengecekan

1. Data Custodian menyerahkan versi data beserta tanggal ekstraksi dan menyimpan file asli tanpa perubahan.
2. Data Steward menjalankan aturan kualitas data ( `dq_project.py` ) pada file asli dan menyimpan hasilnya sebagai laporan "sebelum".
3. Data Steward membandingkan hasil dengan ambang batas dan menandai setiap aturan yang tidak lolos.
4. Data Steward menetapkan prioritas setiap temuan (tinggi, sedang atau rendah) sesuai Bagian 5.
5. Perbaikan yang aman dilakukan secara teknis (misalnya baris duplikat penuh dan kode sentinel) diterapkan dan dicatat di log pembersihan. Nilai yang tidak diketahui tidak diisi dengan tebakan.
6. Temuan yang membutuhkan keputusan makna data dieskalasi ke Data Owner.
7. Data Steward menjalankan ulang aturan pada data bersih, menyimpan laporan "sesudah", dan memperbarui kamus data bila ada perubahan definisi.

# 5. Penanganan Temuan dan Eskalasi

Batas waktu adalah usulan dan disesuaikan dengan kebutuhan organisasi.

| Prioritas | Kriteria | Tindakan | Batas waktu (usulan) |
|---|---|---|---|
| Tinggi | Skala besar atau isi data bertentangan secara makna | Eskalasi ke Data Owner; pemakaian kolom terkait dalam analisis dicatat sebagai berisiko sampai ada keputusan | Eskalasi ⩽ 2 hari kerja; keputusan ⩽ 10 hari kerja |
| Sedang | Berdampak pada analisis tetapi dapat ditangani | Perbaiki atau dokumentasikan, lalu informasikan ke Data Owner | Penanganan ⩽ 5 hari kerja; selesai ⩽ 20 hari kerja |
| Rendah | Skala kecil dan dampak terbatas | Dicatat dan ditinjau pada pengecekan berikutnya | Dibahas pada tinjauan bulanan |

Contoh penerapan: temuan `default` berisi "unknown" (20,87% baris) dan ketidakselarasan `previous` dengan `pdays` (9,98% baris) berprioritas tinggi sehingga dieskalasi ke Data Owner.

# 6. Frekuensi, Pelaporan dan Catatan

**Frekuensi:** pengecekan dijalankan setiap kali ada versi data baru, dan ambang batas ditinjau setiap 6 bulan (usulan).

**Isi laporan:** ringkasan hasil, tabel hasil aturan sebelum dan sesudah, log pembersihan, temuan yang masih terbuka beserta pemiliknya, dan rekomendasi.

**Catatan dokumen:**

- SOP ini adalah contoh untuk portofolio dan memakai data publik UCI Bank Marketing. Dokumen ini bukan kebijakan BRI atau bank mana pun.
- Peran, ambang batas dan batas waktu adalah usulan penulis, bukan standar resmi.
- Klasifikasi data dan kategori data pribadi merujuk pada `Kamus_Data_Lengkap.xlsx` dan bukan nasihat hukum.
- Versi 1.0 (draf), 21 Oktober 2026.